Taller 1 — Sistema de gestión de una biblioteca universitaria

Bases de Datos I · modelo entidad-relación y script en MySQL

Reglas de negocio

1. Un usuario puede realizar muchos préstamos, pero cada préstamo lo realiza un único usuario (1:N entre USUARIO y PRESTAMO).
2. Un libro puede tener muchos préstamos a lo largo del tiempo, pero cada préstamo corresponde a un único libro (1:N entre LIBRO y PRESTAMO).
3. Un libro pertenece a una única categoría, y una categoría agrupa muchos libros (1:N entre CATEGORIA y LIBRO).
4. Un libro puede tener uno o varios autores, y un autor puede escribir varios libros (N:M entre LIBRO y AUTOR, resuelta con la entidad asociativa LIBRO_AUTOR).
5. Cada préstamo tiene un estado —Activo, Devuelto o Retrasado— y puede generar una multa cuando la devolución real ocurre después de la fecha de devolución esperada.

Entregables

1. El modelo entidad-relación del sistema, con entidades, relaciones y cardinalidades.
2. El script de creación de la base de datos en MySQL, con claves primarias, foráneas y restricciones.
3. La inserción de datos, con un mínimo de cinco registros por tabla.